RENDU DU TP
ADMINISTRATION LINUX AVANCÉE

Filière : L3 SI G1

:

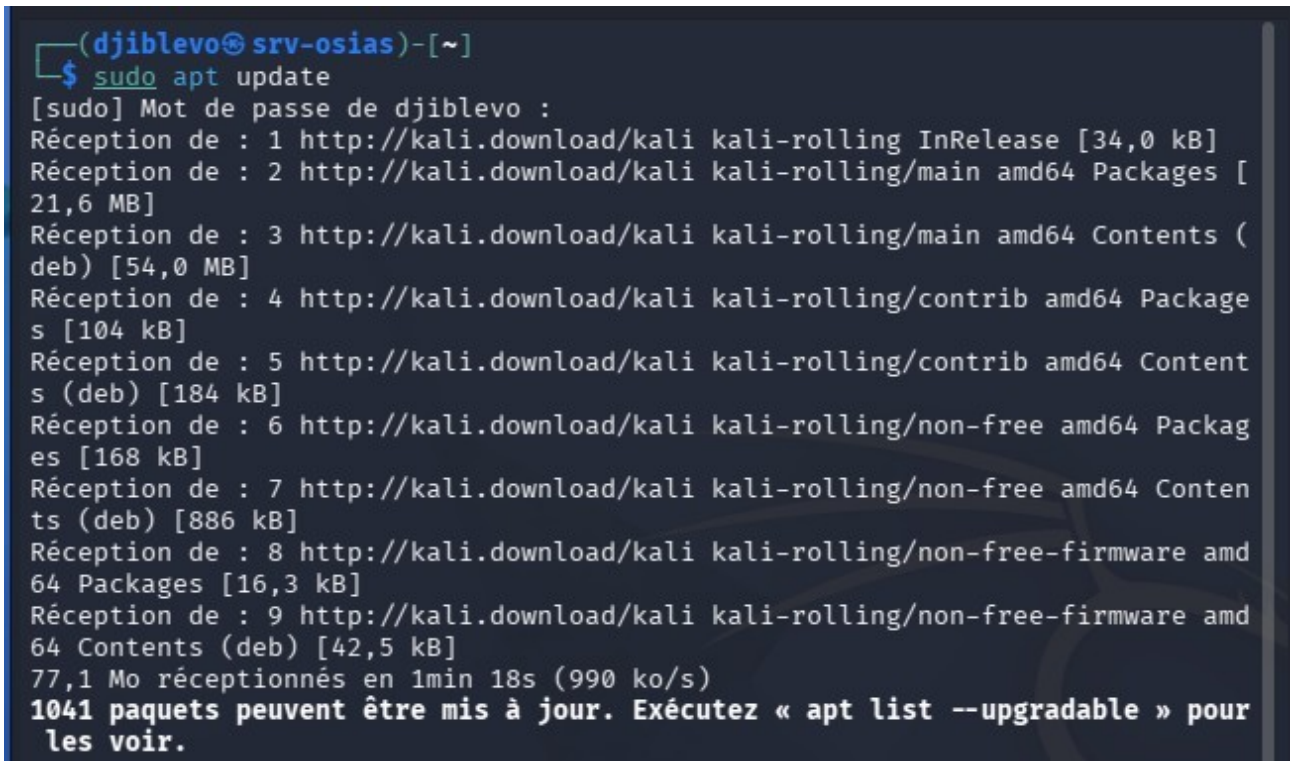
DJIBLEVO Koffi Osias

OBJECTIFS DU TP

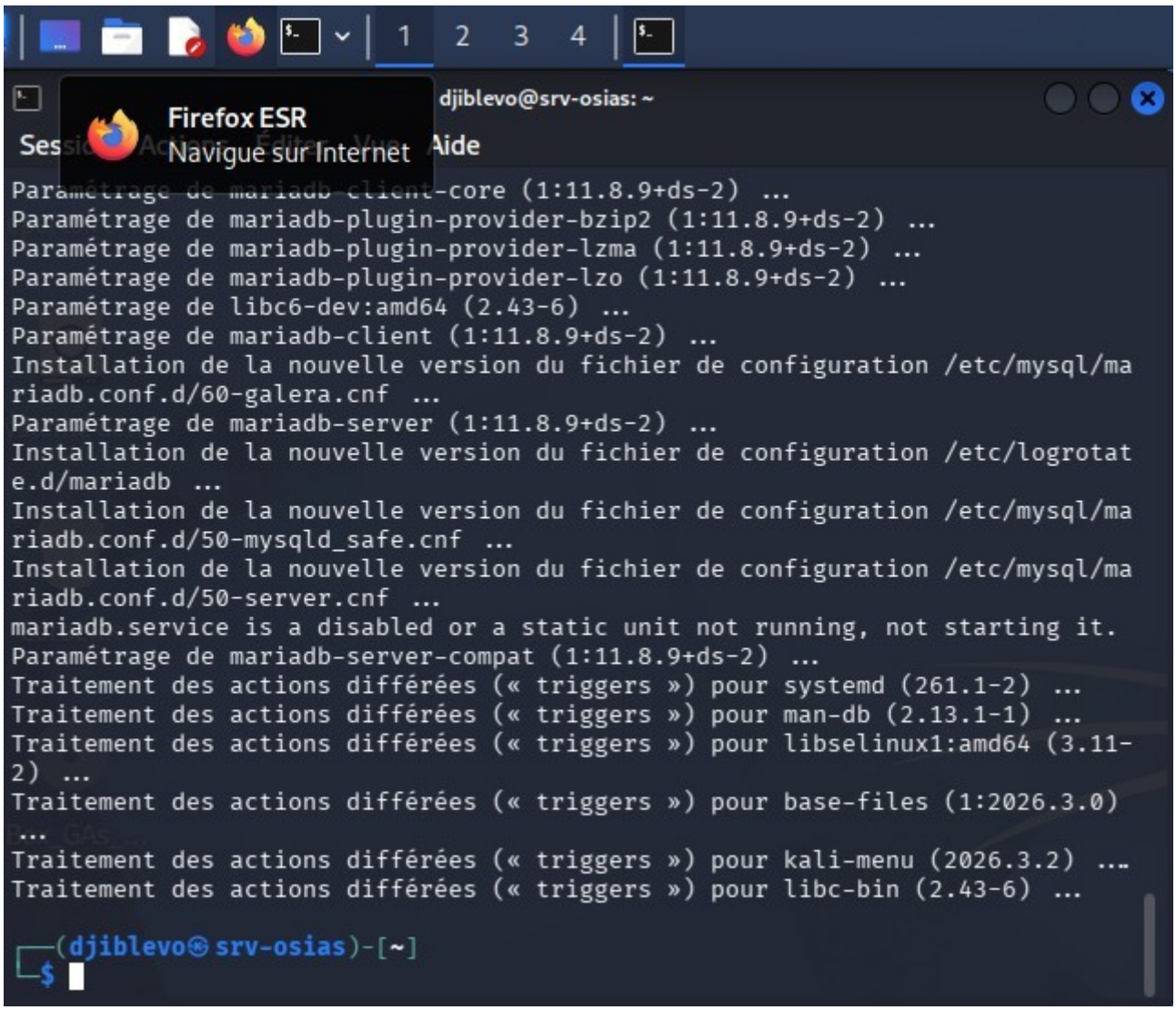
• Installation du serveur et du client
• Création de bases et d'utilisateurs
• Gestion des privilèges
• Sauvegarde et restauration
• Démonstration : créer une base et autoriser un compte à y accéder selon des droits précis

1. INSTALLATION DU SERVEUR ET DU CLIENT

Commande **sudo apt update** : permettant de mettre à jour les paquets disponibles et n’installe rien



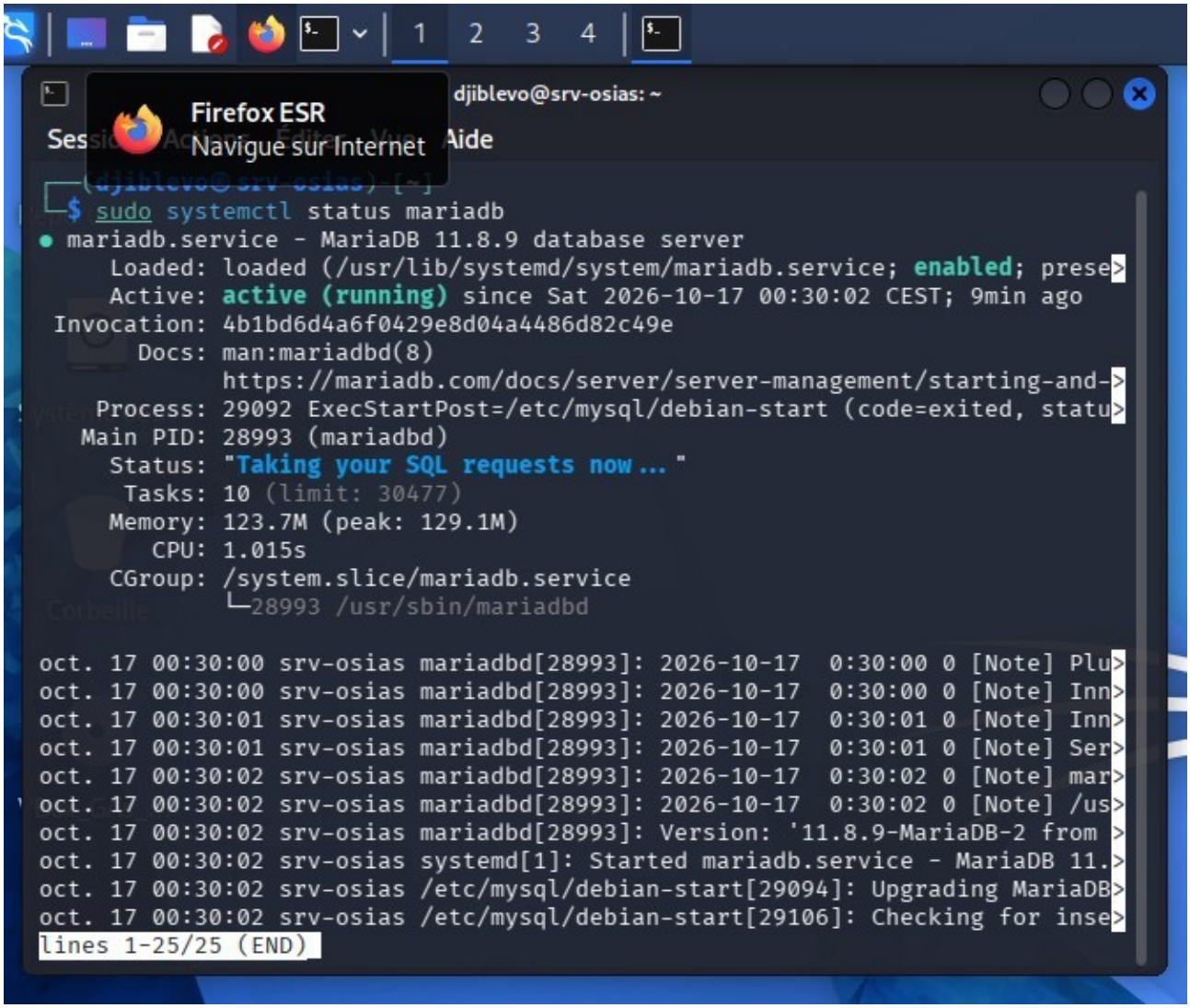
Commande **sudo apt install mariadb-server mariadb-client -y** : permet d'installer le serveur (le service qui stocke les données) et le client (l'outil pour s'y connecter). -y répond « oui » automatiquement aux confirmations



Commande **systemctl enable --now mariadb :**
enable : démarre le service à chaque démarrage de la machine.
--now : le démarre immédiatement.



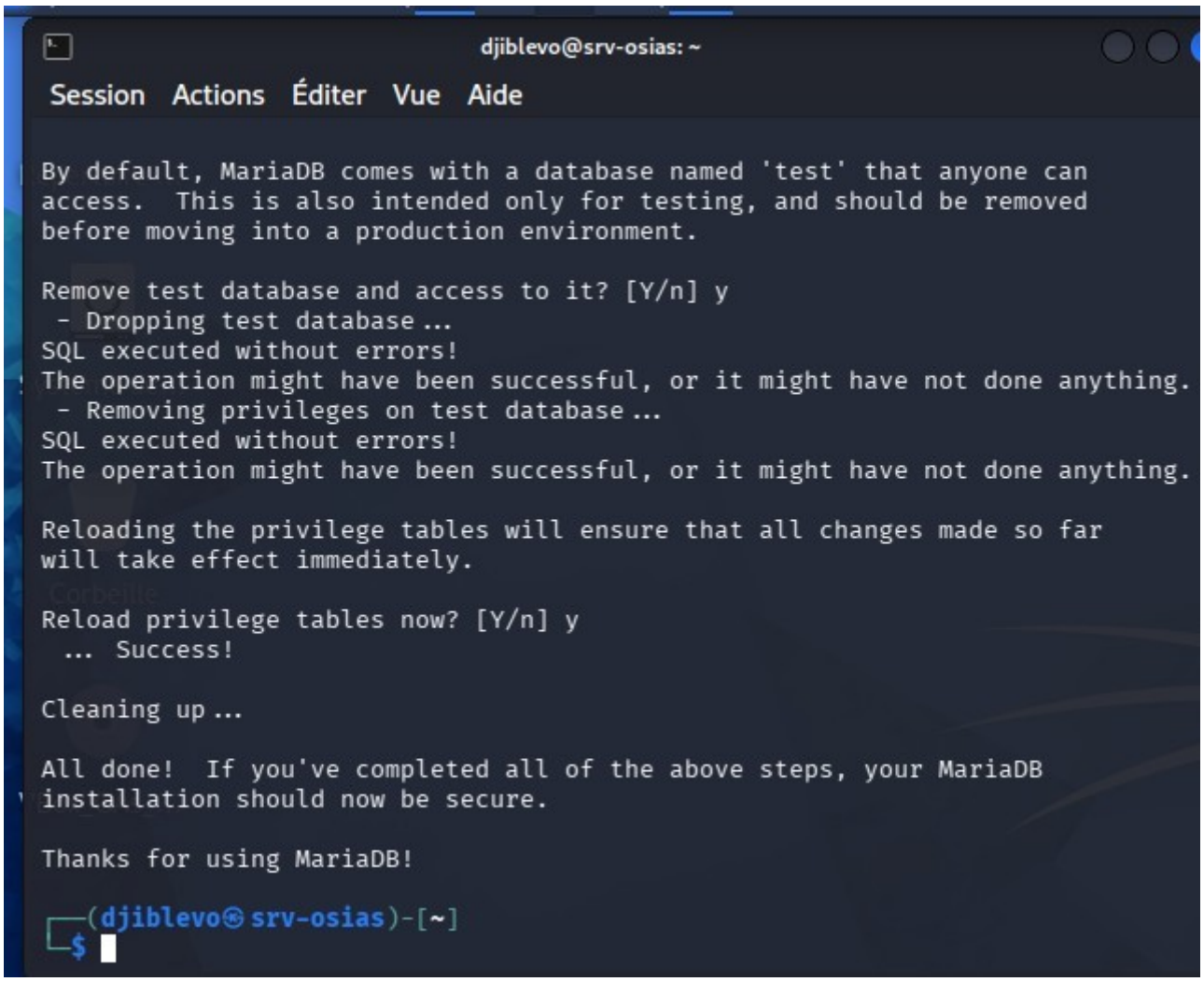
Commande **systemctl status mariadb** : Vérifie que le service tourne (active (running)).



Commande **mariadb –version** : Affiche la version installée.

```
┌──(djiblevo㉿srv-osias)-[~]
└─$ mariadb --version
mariadb from 11.8.9-MariaDB, client 15.2 for debian-linux-gnu (x86_64) using
 EditLine wrapper
```

Commande **sudo mariadb-secure-installation** : Assistant de sécurisation : définit le mot de passe root, supprime les comptes anonymes, interdit root à distance, supprime la base test, recharge les privilèges



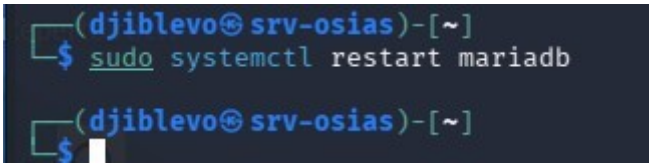
Commande **grep -r "bind-address" /etc/mysql/ :** grep cherche un texte, -r dans tous les fichiers du dossier. Résultat : 50-server.cnf: bind-address = 127.0.0.1 (active). La ligne de 60-galera.cnf commence par # : elle est ignorée. L'erreur « Permission non accordée » sur debian.cnf est normale (fichier réservé à root)



Commande **sudo ss -tlnp | grep 3306** : ss liste les ports ouverts : -t TCP, -l en écoute, -n adresses numériques, -p processus. | envoie le résultat à grep 3306 qui ne garde que MariaDB. Attendu : 127.0.0.1:3306 avec mariadbd = inaccessible depuis le réseau.



Commande **systemctl restart mariadb** : pour redémarre le service pour appliquer la configuration



2. Création de bases et d'utilisateurs

Commande **sudo mariadb** : Ouvre la console SQL en root. Pas de mot de passe demandé : root s'authentifie via le compte système (unix_socket).



Requête : **CREATE DATABASE** ecole; Crée la base ecole.

```
┌──(djiblevo㉿srv-osias)-[~]
└─$ sudo mariadb
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 6
Server version: 11.8.9-MariaDB-2 from Debian -- Please help get to 10k stars
at https://github.com/MariaDB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement
.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE ecole;
Query OK, 1 row affected (0,000 sec)
```

Requête : **SHOW DATABASES**; : Liste les bases visibles par le compte connecté

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE ecole;
Query OK, 1 row affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> SHOw DATABASES;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| ecole              |
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
5 rows in set (0,006 sec)

MariaDB [(none)]>
```

Requête : **CREATE USER 'osias'@'localhost' IDENTIFIED BY '...'; :** Crée un compte. 'osias' : nom ; 'localhost' : machine depuis laquelle il peut se connecter (même nom + autre hôte = autre compte) ; **IDENTIFIED BY** : mot de passe

```
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'osias'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasse#F
ort1';
Query OK, 0 rows affected (0,013 sec)

MariaDB [(none)]>
```

Requête : **SELECT user, host FROM mysql.user;** : Liste les comptes, depuis la table système mysql.user.

```
MariaDB [(none)]> SELECT user, host FROM mysql.user;
+-------------+-----------+
| User        | Host      |
+-------------+-----------+
| mariadb.sys | localhost |
| mysql       | localhost |
| osias       | localhost |
| root        | localhost |
+-------------+-----------+
4 rows in set (0,003 sec)

MariaDB [(none)]>
```

3. GESTION DES PRIVILÈGES

Requête : **GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON ecole.* TO 'osias'@'localhost';** Donne ces droits au compte. ecole.* = toutes les tables de la base ecole (*.* = tout le serveur).

```
MariaDB [(none)]> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON ecole.*TO 'osias'@'localhos
t';
Query OK, 0 rows affected (0,014 sec)
```

Requête : **FLUSH PRIVILEGES; :** Recharge les tables de droits en mémoire. Souvent automatique avec **GRANT**, mais bonne habitude (obligatoire si on modifie mysql.user à la main).

```
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]>
```

Requête : **SHOW GRANTS FOR 'osias'@'localhost'; :** Affiche les droits du compte.

```
MariaDB [(none)]> SHOW GRANTS FOR 'osias'@'localhost';
+-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------+
| Grants for osias@localhost
                                   |
+-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------+
| GRANT USAGE ON *.* TO `osias`@`localhost` IDENTIFIED BY PASSWORD '*92971E4F
BEB781FB25923C4D7CEB8BED97B276CB' |
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON `ecole`.* TO `osias`@`localhost`
                                   |
+-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------+
2 rows in set (0,001 sec)

MariaDB [(none)]>
```

Requête : **REVOKE UPDATE ON ecole.* FROM 'osias'@'localhost';** : Retire un droit précis.

```
MariaDB [(none)]> REVOKE UPDATE ON ecole.* FROM 'osias'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,056 sec)

MariaDB [(none)]> SHOW GRANTS FOR 'osias'@'localhost';
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Grants for osias@localhost                                                                                                        |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| GRANT USAGE ON *.* TO `osias`@`localhost` IDENTIFIED BY PASSWORD '*92971E4FBEB781FB25923C4D7CEB8BED97B276CB' |
| GRANT SELECT, INSERT ON `ecole`.* TO `osias`@`localhost`                                                                          |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
2 rows in set (0,000 sec)

MariaDB [(none)]>
```

Requête : **DROP USER 'osias'@'localhost';** : Supprime le compte.

4. SAUVEGARDE ET RESTAURATION

Prépare des données à sauvegarder
Requête CREATE TABLE etudiants (
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
nom VARCHAR(50) NOT NULL,
classe VARCHAR(20)
); Crée la table. INT : entier. AUTO_INCREMENT : numéro automatique. PRIMARY KEY : identifiant unique. VARCHAR(50) : texte de 50 caractères max. NOT NULL : valeur obligatoire. Se tape sur plusieurs lignes : MariaDB attend le ; final

```
MariaDB [ecole]> CREATE TABLE etudiants (
    -> id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    -> nom VARCHAR(50) NOT NULL,
    -> classe VARCHAR(20)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0,108 sec)
```

Requête INSERT INTO etudiants (nom, classe) VALUES ('Koffi', 'L3 IRT'), ('Jean', 'L3 IRT'); : Ajouter deux lignes

```
MariaDB [ecole]> INSERT INTO etudiants (nom, classe) VALUES ('Koffi', 'L3 IRT
'), ('Jean', 'L3 IRT');
Query OK, 2 rows affected (0,016 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

Requête **SELECT * FROM etudiants; :** Lit toutes les colonnes (*) de toutes les lignes. Attendu : Koffi et Jean

```
1 row in set (0,001 sec)

MariaDB [ecole]> SELECT * FROM etudiants;
+----+-------+---------+
| id | nom   | classe  |
+----+-------+---------+
|  1 | Koffi | L3 IRT  |
|  2 | Jean  | L3 IRT  |
+----+-------+---------+
2 rows in set (0,000 sec)
```

Sauvegarde d'une base, puis de toutes les bases :
Commande **sudo mariadb-dump ecole > ecole.sql :** Exporte la base ecole en script SQL. > écrit le résultat dans le fichier ecole.sql. Avec sudo, root passe par unix_socket : aucun mot de passe MariaDB
ls -l ecole.sql :montre que le fichier existe
head -30 ecole.sql :laisse voir le script SQL généré

```
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS
=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
/*M!100616 SET @OLD_NOTE_VERBOSITY=@@NOTE_VERBOSITY, NOTE_VERBOSITY=0 */;

--
-- Table structure for table `etudiants`
--

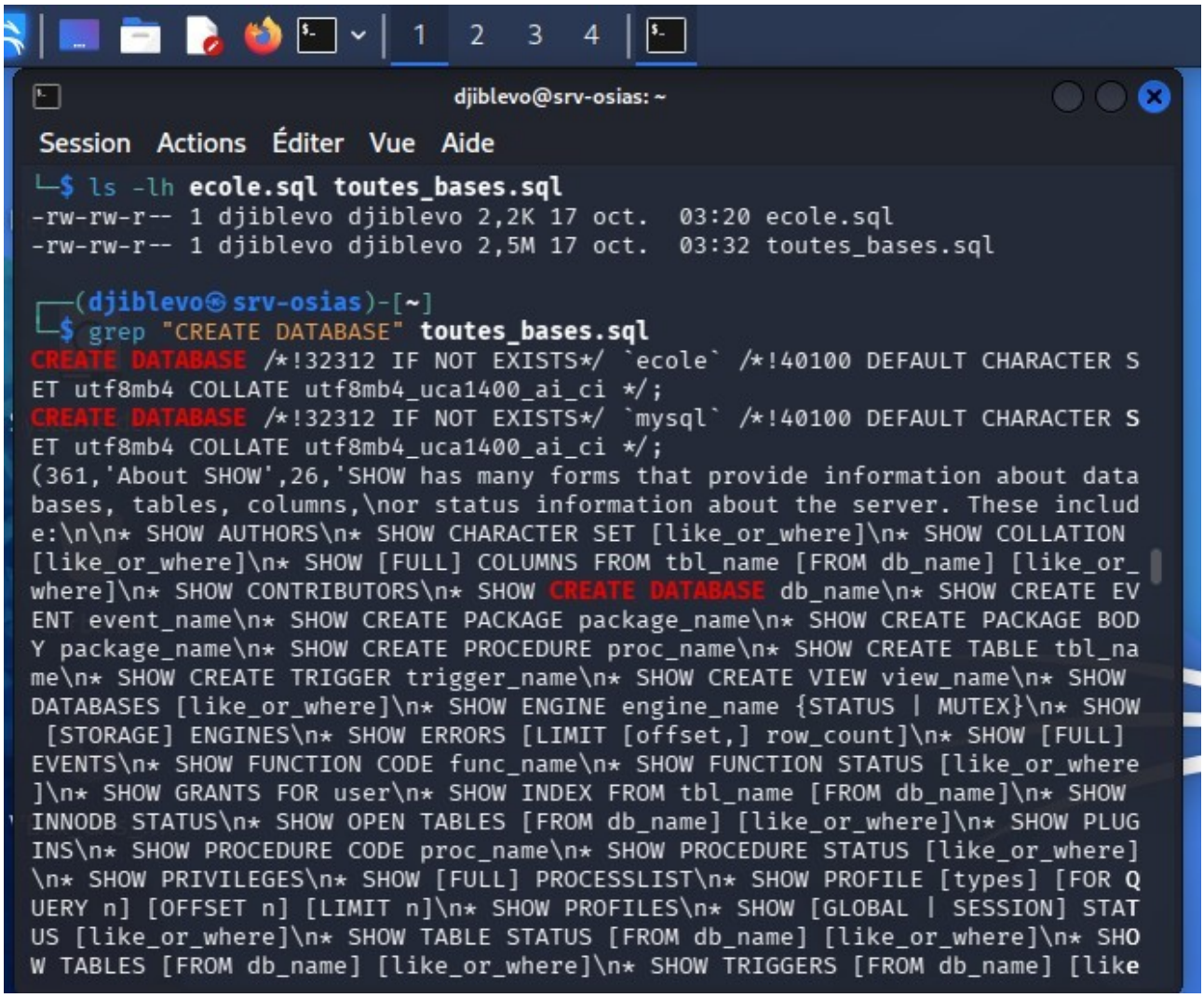
DROP TABLE IF EXISTS `etudiants`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `etudiants` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nom` varchar(50) NOT NULL,
  `classe` varchar(20) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)

┌──(djiblevo㉿srv-osias)-[~]
└─$
```

Commande **sudo mariadb-dump --all-databases > toutes_bases.sql : permet de** sauvegarde **toutes** les bases du serveur, y compris les bases système (`mysql`, etc.), dans un seul fichier

```
┌──(djiblevo㉿srv-osias)-[~]
└─$ sudo mariadb-dump --all-databases > toutes_bases.sql
```

ls -lh ecole.sql toutes_bases.sql : montre la taille des deux fichiers
grep "CREATE DATABASE" toutes_bases.sql : doit lister les bases sauvegardées, dont`ecole`



Simulation de perte de données

Commande **sudo mariadb -e "DROP DATABASE IF EXISTS ecole; CREATE DATABASE ecole;"** : Supprime puis recrée la base `ecole`
Commande **sudo mariadb ecole < ecole.sql** : Réinjecte la sauvegarde dans la base : tables et données reviennent. Là aussi, pas de message en cas de succès.
Commande **sudo mariadb -e "USE ecole; SHOW TABLES; SELECT * FROM etudiants;"** : afficher la table `etudiants`, puis Koffi et Jean

```
┌──(djiblevo㉿srv-osias)-[~]
└─$ sudo mariadb -e "DROP DATABASE IF EXISTS  ecole; CREATE DATABASE ecole; "

[sudo] Mot de passe de djiblevo :

┌──(djiblevo㉿srv-osias)-[~]
└─$ sudo mariadb ecole < ecole.sql

┌──(djiblevo㉿srv-osias)-[~]
└─$ sudo mariadb -e "USE ecole; SHOW TABLES; SELECT * FROM etudiants;"
+-----------------+
| Tables_in_ecole |
+-----------------+
| etudiants       |
+-----------------+
+----+-------+--------+
| id | nom   | classe |
+----+-------+--------+
|  1 | Koffi | L3 IRT |
|  2 | Jean  | L3 IRT |
+----+-------+--------+

┌──(djiblevo㉿srv-osias)-[~]
└─$
```

5 : DÉMONSTRATION DES DROITS PRÉCIS

Vérifie que la table existe (elle doit déjà être là après la restauration)

Commande **sudo mariadb -e "USE ecole; SELECT * FROM etudiants;" :** Vérifie que la table etudiants existe

```
┌──(djiblevo㉿srv-osias)-[~]
└─$ sudo mariadb -e "USE ecole; SELECT * FROM etudiants;"
+----+-------+--------+
| id | nom   | classe |
+----+-------+--------+
|  1 | Koffi | L3 IRT |
|  2 | Jean  | L3 IRT |
+----+-------+--------+

┌──(djiblevo㉿srv-osias)-[~]
└─$
```

Création du compte en lecture seule
Commande **sudo mariadb :**
CREATE USER 'lecteur'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Lecteur#2026';
GRANT SELECT ON ecole.* TO 'lecteur'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
SHOW GRANTS FOR 'lecteur'@'localhost';
exit;

```
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'lecteur'@'localhost' IDENTIFIED BY 'lecteur#20
26';
Query OK, 0 rows affected (0,056 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT SELECT ON ecole.* TO 'lecteur'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,005 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> SHOW GRANTS FOR 'lecteur'@'localhost';
+-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------+
| Grants for lecteur@localhost
                                   |
+-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------+
| GRANT USAGE ON *.* TO `lecteur`@`localhost` IDENTIFIED BY PASSWORD '*A63C7D
1C2EC0A549BEBD8FD348259224F943196E' |
| GRANT SELECT ON `ecole`.* TO `lecteur`@`localhost`
                                   |
+-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------+
2 rows in set (0,000 sec)

MariaDB [(none)]>
```

Connexion avec le nouveau compte crée (lecteur)

```
└─$ mariadb -u lecteur -p ecole
Enter password:
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

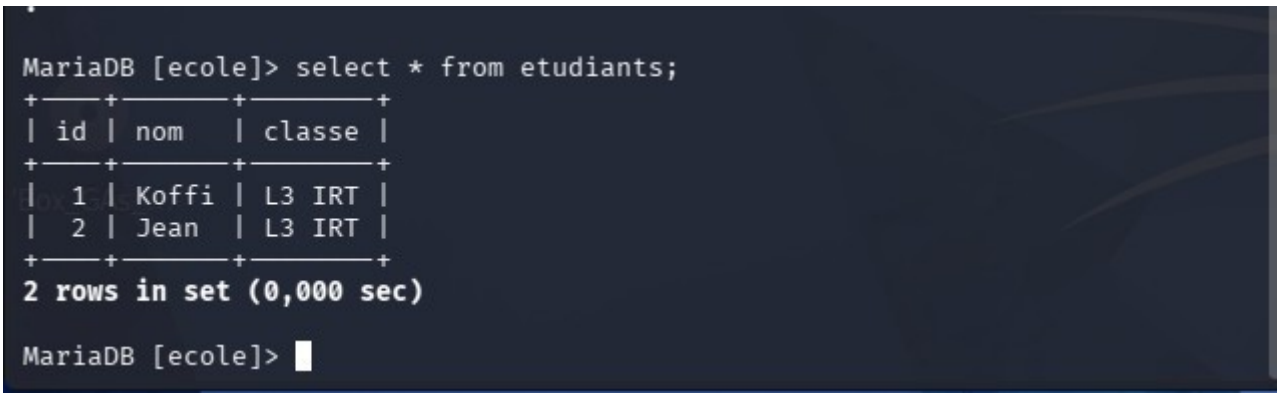
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 19
Server version: 11.8.9-MariaDB-2 from Debian -- Please help get to 10k stars
at https://github.com/MariaDB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

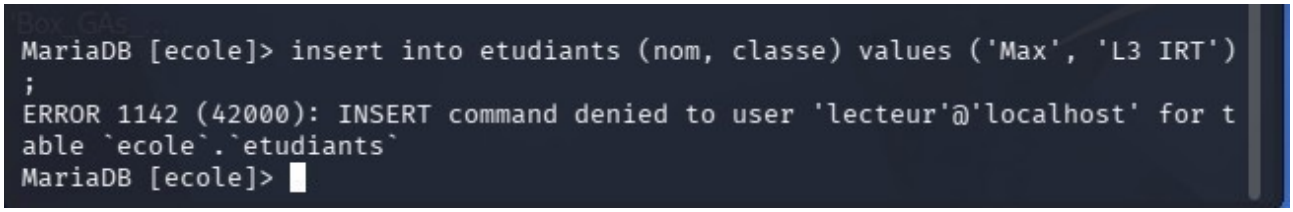
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement
.

MariaDB [ecole]>
```

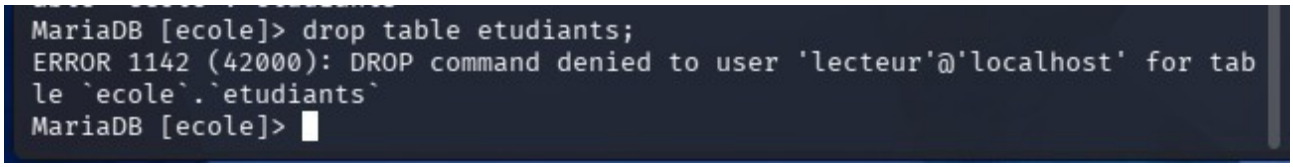
Fonctionnement et affichage de Koffi et Jean par le nouveau compte crée



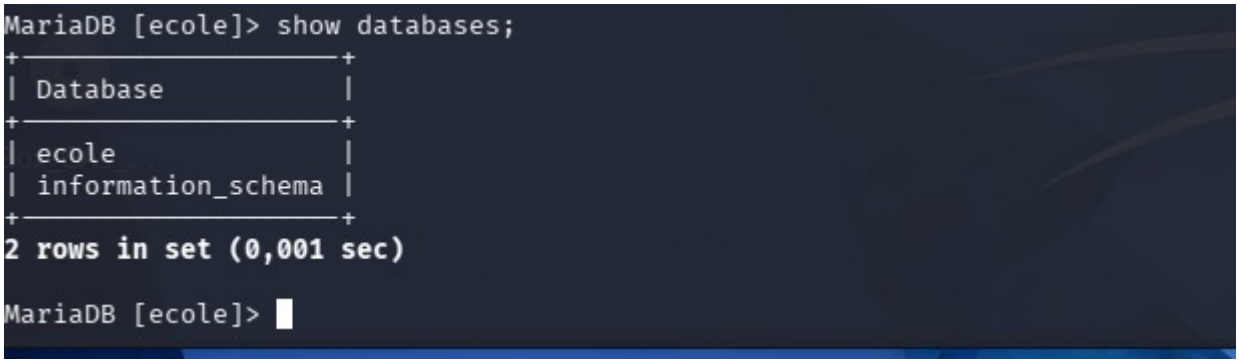
Commande **INSERT INTO etudiants (nom, classe) VALUES ('Test', 'L3 IRT');** Erreur d'insertion par le nouveau compte



Commande **DROP TABLE etudiants;** Erreur de suppression par le nouveau compte



Commande **SHOW DATABASES;**



Résultat attendu : le SELECT fonctionne ; l'INSERT et le DROP renvoient l'erreur ERROR 1142 (42000): ... command denied to user ; les autres bases ne sont pas visibles.

Déconnexion du compte lecteur



CONCLUSION

Ce TP a permis d'installer et de sécuriser MariaDB, de gérer utilisateurs et privilèges selon le principe du moindre privilège, d'assurer la sauvegarde et la restauration des données, et de démontrer qu'un compte ne peut agir que dans la limite des droits qui lui sont accordés